Uppsala universitet
Matematiska institutionen
Martin Herschend

Tentamen 2023–08–25
Algebra I

Skrivtid: 8:00-13:00. Tillåtna hjälpmedel: endast skrivdon. Tentan består av 8 uppgifter och varje uppgift är värd 5 poäng. Totalt krävs 18 poäng för betyget 3, 25 poäng för betyget 4 och 32 poäng för betyget 5. Alla lösningar ska innehålla fullständiga resonemang och inte bara svar.

Uppgift 1. På denna uppgift krävs inga motiveringar, endast svar.

(a) Ange sanningsvärden på p och q så att $(\neg p) \wedge q$ är sant.

(b) Ge exempel på en diofantisk ekvation som saknar heltalslösningar.

(c) Ge exempel på två mängder A, B och en injektiv funktion $f : A \to B$ som inte är bijektiv.

(d) Ge exempel på två mängder A, B och en surjektiv funktion $f : A \to B$ som inte är bijektiv.

(e) Ge exempel på ett polynom $p(x)$ av grad 4 med två enkelrötter och en dubbelrot.

Uppgift 2. Visa att $6|(n^3 + 5n)$ för varje heltal n.

Uppgift 3. Bestäm alla lösningar till den diofantiska ekvationen $48x + 465y = 30$.

Uppgift 4. Visa med induktion att

$$\sum_{k=1}^{n} 3(4^k + 2k - 1) = 4^{n+1} + 3n^2 - 4$$

gäller för alla heltal $n \geq 1$.

Uppgift 5. Hitta alla heltal x som uppfyller följande system av kongruenser.

$$\begin{cases} x \equiv 4 & \mod 7 \\ x \equiv 3 & \mod 8 \\ x \equiv 0 & \mod 15 \end{cases}$$

Uppgift 6. Låt M vara mängden av nollskilda rationella tal, det vill säga

$$M = \{x \in \mathbb{Q} \mid x \neq 0\}.$$

Definiera relationen R på M så att xRy om och endast om $\frac{x}{y} = 2^k$ för något $k \in \mathbb{Z}$.

(a) Visa att R är en ekvivalensrelation.

(b) Visa att det finns oändligt många ekvivalensklasser i M med avseende på R.

Uppgift 7. Polynomet

$$f(x) = x^5 - 9x^3 + 9x^2 + 22x - 15$$

har nollställena -3 och $2 + i$. Bestäm alla nollställen till $f(x)$.

Uppgift 8. Låt $f(x)$ vara ett nollskilt komplext polynom med endast enkla nollställen. Visa att följande påståenden är ekvivalenta.

(a) Det finns ett komplext polynom $g(x)$ så att $f(x) = g(x^2)$

(b) Om α är ett nollställe till $f(x)$ så är $-\alpha$ också ett nollställe $f(x)$.

Lösningar Algebra I, 2023-08-25

1

a) Om p falsk och q är sann så är $\neg p$ sann och $(\neg p) \wedge q$ sann

b) $2x + 4y = 1$ $\quad$ $SGD(2,4) = 2 \nmid 1$

alltså finns inga lösningar

c) $A = B = \mathbb{R}$ $\quad$ $f(x) = e^x$

d) $A = B = \mathbb{R}$ $\quad$ $f(x) = x^3 - x$

e) Om till exempel $x_1 = 1$, $x_2 = 2$ och $x_3 = x_4 = 3$ så kan vi välja $p(x) = (x-1)(x-2)(x-3)^2$

(2) Visa att $6 \mid (n^3+5n)$ för alla $n \geq 1$.

Vi undersöker n^3+5n för modulo 6.

Vi har 6 möjliga värden på n modulo 6.

$n \equiv 0 \Rightarrow n^3+5n = 0+0 \equiv 0 \mod 6$

$n \equiv 1 \Rightarrow n^3+5n = 1+5 = 6 \equiv 0 \mod 6$

$n \equiv -1 \Rightarrow n^3+5n = -1-5 = -6 \equiv 0 \mod 6$

$n \equiv 2 \Rightarrow n^3+5n = 8+10 = 18 = 3 \cdot 6 \equiv 0 \mod 6$

$n \equiv -2 \Rightarrow n^3+5n = -8-10 = -18 = -3 \cdot 6 \equiv 0 \mod 6$

$n \equiv 3 \Rightarrow n^3+5n = 27+15 = 42 = 7 \cdot 6 \equiv 0 \mod 6$

I alla fall har vi att $n^3+5n \equiv 0 \mod 6$

Alltså $6 \mid (n^3+5n)$

3 Vi löser $48x + 465y = 30$

$\underline{SGD(48, 465) = ?}$

$$465 = 9 \cdot 48 + 33$$
$$48 = 33 + 15$$
$$33 = 2 \cdot 15 + 3$$
$$15 = 3 \cdot 5 + 0$$

DVS $SGD(465, 48) = 3$

Vi får $\frac{48}{3} = 16$, $\frac{465}{3} = 155$, $\frac{30}{3} = 10$

vilket ger ekv. $16x + 155y = 10$

Vi löser $16x_0 + 155y_0 = 1$

$$155 = 9 \cdot 16 + 11$$
$$16 = 11 + 5$$
$$11 = 2 \cdot 5 + 1$$

ger $1 = 11 - 2 \cdot 5 = 11 - 2(16 - 11)$
$= -2 \cdot 16 + 3 \cdot 11 = -2 \cdot 16 + 3(155 - 9 \cdot 16)$
$= -29 \cdot 16 + 3 \cdot 155$

$\Rightarrow$ $(x_0, y_0) = (-29, 3)$ löser $16x_0 + 155y_0 = 1$

$$16(10x_0) + 155(10y_0) = 10$$

Alla lösningar $\begin{cases} x = -290 + 155n \\ y = 30 - 16n \end{cases}$ $n \in \mathbb{Z}$.

4 Visa $\sum_{k=1}^{n} 3(4^k+2k-1) = 4^{n+1}+3n^2-4$ $n\geq 1$

<u>Basfall</u> $n=1$ ger $VL = 3(4^1+2\cdot 1-1) = 3\cdot 5 = 15$

$HL = 4^{1+1}+3\cdot 1^2-4 = 16+3-4 = 15$

<u>Induktionssteg</u>

Antag $\sum_{k=1}^{n} 3(4^k+2k-1) = 4^{n+1}+3n^2-4$ gäller för något $n\geq 1$. Då

$$\sum_{k=1}^{n+1} 3(4^k+2k-1) = \underbrace{\sum_{k=1}^{n} 3(4^k+2k-1)} + \underbrace{3(4^{n+1}+2(n+1)-1)}$$

$$= \underbrace{4^{n+1}+3n^2-4} + \underbrace{3\cdot 4^{n+1}+6n+3} = 4^{n+2}+3n^2+6n+3-4$$

$$= 4^{n+2}+3(n^2+2n+1)-4 = 4^{n+2}+3(n+1)^2-4$$

Enligt induktionsprincipen följer att

$$\sum_{k=1}^{n} 3(4^k+2k-1) = 4^{n+1}+3n^2-4 \quad \text{för alla } n\geq 1$$

5

$$\begin{cases} x \equiv 4 & \text{mod } 7 \\ x \equiv 3 & \text{mod } 8 \\ x \equiv 0 & \text{mod } 15 \end{cases}$$

parvis relativt prima

Ansats $x = 8\cdot 15\cdot x_1 + 7\cdot 15\cdot x_2 + 7\cdot 8\cdot x_3$ ger

$$\begin{cases} 8\cdot 15\cdot x_1 \equiv 4 & \text{mod } 7 & \Leftrightarrow & x_1 \equiv 4 & \text{mod } 7 \\ 7\cdot 15\cdot x_2 \equiv 3 & \text{mod } 8 & \Leftrightarrow & x_2 \equiv 3 & \text{mod } 8 \\ 7\cdot 8\cdot x_3 \equiv 0 & \text{mod } 15 & \Leftrightarrow & \underbrace{56 x_3 \equiv 0}_{\Leftrightarrow x_3 = 0} & \text{mod } 15 \end{cases}$$

En lösning är alltså $x = 8\cdot 15\cdot 4 + 7\cdot 15\cdot 3 + 0 = 480 + 315$
$= 795$

Koll $795 \equiv 95 \equiv -3 \equiv 4$ mod 7
$795 \equiv -5 \equiv 3$ mod 8
$795 = 195 \equiv 45 \equiv 0$ mod 15

Enligt Kinesiska restsatsen är alla lösningar

$x = 795 + 7\cdot 8\cdot 15\, n = 795 + 840n \qquad n \in \mathbb{Z}$

6

a) Reflexiv: $\frac{x}{x} = 1 = 2^0$ så xRx.

Symmetrisk: $xRy \Rightarrow \frac{x}{y} = 2^k$ för något $k \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow \frac{y}{x} = 2^{-k} \Rightarrow yRx$ då $-k \in \mathbb{Z}$

Transitiv: xRy och $yRz \Rightarrow$

$\frac{x}{y} = 2^{k_1} \wedge \frac{y}{z} = 2^{k_2}$ för $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow \frac{x}{z} = \frac{x}{y} \cdot \frac{y}{z} = 2^{k_1} \cdot 2^{k_2} = 2^{k_1 + k_2}$.

$\Rightarrow xRz$

Alltså är R en ekvivalensrelation.

b) Sätt till exempel $x_n = 3^n$. Då är $\neg(x_n R x_m)$ för $n \neq m$

eftersom $\frac{x_n}{x_m} = 3^n \cdot 3^{-m} = 3^{n-m} \neq 2^k$ för $k \in \mathbb{Z}$.

Alltså är alla klasserna av x_n olika.

7

$f(x)$ har reella nollställen. alltså $f(2-i)=0$

Sätt $g(x) = (x+3)\left((x-2)^2+1\right) = (x+3)(x^2-4x+4+1)$

$= (x+3)(x^2-4x+5) = x^3-x^2-7x+15$

Vi dela $f(x)$ med $g(x)$

$$
\begin{array}{l|l}
 & x^2+x-1 \\
\hline
x^5-9x^3+9x^2+22x-15 & x^3-x^2-7x+15 \\
-(x^5-x^4-7x^3+15x^2) & \\
\hline
\quad x^4-2x^3-6x^2+22x-15 & \\
\quad -(x^4-x^3-7x^2+15x) & \\
\hline
\qquad -x^3+x^2+7x-15 & \\
\qquad -(-x^3+x^2+7x-15) & \\
\hline
\qquad\qquad 0 &
\end{array}
$$

$x^2+x-1=0 \iff x = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4}+1} = \frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$

Alltså har $f(x)=0$ lösningarna

$x_1=-3$, $x_2=2+i$, $x_3=2-i$, $x_4=\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$, $x_5=\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$.

8

Antag a) dvs $f(x) = g(x^2)$

Om $f(\alpha) = 0$ så är

$f(-\alpha) = g((-\alpha)^2) = g(\alpha^2) = f(\alpha) = 0.$

Alltså gäller b)

Antag b). Då kan vi skriva

$$f(x) = c\prod_{i=1}^{m}(x-\alpha_i)\prod_{i=1}^{m}(x+\alpha_i)$$

$$= c\prod_{i=1}^{m}(x-\alpha_i)(x+\alpha_i) = c\prod_{i=1}^{m}(x^2-\alpha_i^2)$$

Alltså är $f(x) = g(x^2)$ där

$$g(x) = c\prod_{i=1}^{m}(x-\alpha_i^2)$$

Därmed gäller a).